
Corrigé — Exercice 14

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Expression de $p(X > t)$.

Méthode : Pour une loi exponentielle de paramètre λ : $p(X > t) = e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$.

$$p(X > t) = e^{-0,04t}$$

1) b) Calcul de $p(X \leq 25)$.

$$p(X \leq 25) = 1 - e^{-0,04 \times 25} = 1 - e^{-1}.$$

$$p(X \leq 25) \simeq 0,6321$$

1) c) Calcul de $p(X > 50)$.

$$p(X > 50) = e^{-0,04 \times 50} = e^{-2}.$$

$$p(X > 50) \simeq 0,1353$$

2) a) Durée de vie moyenne d'une diode, en heures.

$$E(X) = \frac{1}{0,04} = 25 \text{ milliers d'heures.}$$

$$E(X) = 25\,000 \text{ heures}$$

2) b) Calcul de $p(X > 50 \mid X > 25)$ et commentaire.

$$p(X > 50 \mid X > 25) = \frac{e^{-2}}{e^{-1}} = e^{-1}$$

$$p(X > 50 \mid X > 25) \simeq 0,3679$$

$\Rightarrow$ C'est $p(X > 25)$: une diode déjà allumée depuis 25 000 heures a la même probabilité de tenir 25 000 heures de plus qu'une diode neuve. Absence de mémoire, une fois encore.

3) a) Loi de Y et paramètres.

Chacune des 100 diodes est, indépendamment des autres, encore allumée à 25 000 heures avec la probabilité $p = p(X > 25) = e^{-1}$.

$$Y \text{ suit } \mathcal{B}(100; e^{-1}) \simeq \mathcal{B}(100; 0,3679)$$

3) b) Espérance $E(Y)$ et interprétation.

$$E(Y) = 100 e^{-1}.$$

$$E(Y) \simeq 36,7879$$

$\Rightarrow$ Au bout de 25 000 heures, il reste en moyenne 37 diodes allumées sur les 100 : près des deux tiers du panneau se sont éteints.

3) c) Calcul de $\sigma(Y)$.

$$V(Y) = np(1-p) \simeq 100 \times 0,3679 \times 0,6321 \simeq 23,2544.$$

$$\sigma(Y) \simeq 4,8223$$

4) a) Expression de $p(Y = 100)$ et ordre de grandeur.

$$p(Y = 100) = (e^{-1})^{100} = e^{-100}.$$

$$p(Y = 100) = e^{-100} \simeq 3,7 \times 10^{-44}$$

⇒ Cette probabilité est si faible qu'elle est nulle en pratique : il est inconcevable que les cent diodes tiennent toutes 25 000 heures.

4) b) Lisibilité du panneau à 25 000 heures.

Le seuil de lisibilité est $Y \geq 30$, or $E(Y) \simeq 36,8$ et $\sigma(Y) \simeq 4,8$.

⇒ La moyenne dépasse le seuil, mais d'un peu plus d'un écart type seulement. Le panneau est donc encore lisible en moyenne à 25 000 heures, mais de justesse : une part non négligeable des panneaux sera déjà sous le seuil. Prévoir la maintenance avant cette échéance est prudent.